

Création d'une Interface Utilisateur pour la Gestion de Modem

Simplification des Services Réseau pour Débutants

Réalisé par
SEKOUANE Amel

Année universitaire(CERI)
2024-2025

Encadré par
Mr.ELAZOUZI Rachid & Mr.MORCHID Mohamed

1. Résumé exécutif.....	3
a) Objectifs et Fonctionnalités.....	3
b) Technologies Utilisées.....	3
c) Configuration et Automatisation.....	4
2. Description fonctionnelle du projet.....	4
a) Communication entre les machines virtuelles (VMs) :.....	4
b) Connexion du client à l'internet via la box:.....	6
c) Gestion DHCP:.....	7
Fonctionnalités implémentées.....	7
→ Remarques importantes.....	8
d) Gestion DNS :.....	8
Fonctionnalités implémentées :.....	9
e) Gestion du débit.....	10
Configuration du fichier /etc/vsftpd.conf:.....	10
Génération d'un fichier de test :.....	11
Fonctionnalités disponibles sur l'interface.....	11
f) Informations sur le modem.....	11
g) Garde de l'historique des actions des utilisateurs de la box:.....	12
3. Interface graphique:.....	14
a) Structure de l'interface.....	14
b) Organisation des pages.....	14
c) Points forts de l'interface.....	20
4. Tests et validation:.....	20
5. Analyse critique:.....	22
a) Points positifs :.....	22
b) Ce qui n'a pas été réalisé:.....	22
c) Ce qui aurait pu être amélioré :.....	22
d) Leçons apprises :.....	22
6. Conclusion.....	23

1. Résumé exécutif

Le projet visait à développer un **système interactif** inspiré des services proposés par les "Box" des fournisseurs d'accès Internet (FAI), tout en étant **simple d'utilisation** pour les débutants.

a) Objectifs et Fonctionnalités

Durant le semestre, les tâches réalisées incluent :

- **Simulation d'un réseau** avec trois machines virtuelles (Box, Client et FAI) sous Linux.
- **Connexion à Internet** via la Box pour le client.
- **Interactions entre les machines** grâce à une connectivité complète.
- **Gestion des services réseaux**: DHCP / DNS.
- **Mesure des performances** du réseau :
 - Test du débit (téléchargement et envoi).
 - Mesure de la latence (ping) entre les machines.
- **Interface utilisateur** :
 - Une interface basique et facile à utiliser.
 - Un style visuel "rétro" reflétant les environnements Linux.

b) Technologies Utilisées

- **Langages de programmation** :
 - Scripts Shell (. sh) pour les tâches automatisées.
 - PHP, HTML,CSS et Javascript pour la conception de l'interface utilisateur.
- **Systèmes d'exploitation** : Linux(Ubuntu) sur les trois machines virtuelles.
- **Services et outils logiciels** :
 - bind9 pour la gestion DNS.
 - isc-dhcp-server pour la gestion DHCP.
 - apache2 pour le serveur web.
 - mysql pour la base de données du projet (nommée projet_reseaux).
 - openssh-server pour les connexions SSH.
 - vsftpd pour le service FTP.

c) Configuration et Automatisation

- Configurations permanentes : Les modifications ont été effectuées directement dans les fichiers système, notamment dans /etc/network, /etc/bind, /etc/dhcp, et /etc/apache2, garantissant leur persistance après un redémarrage.
- Automatisation : Des scripts Shell exécutables ont été développés pour faciliter les opérations réseau et leur gestion.

2. Description fonctionnelle du projet

a) Communication entre les machines virtuelles (VMs) :

Dans le cadre de ce projet, deux réseaux distincts ont été configurés :

- **192.168.1.0/24** : réseau dédié à la Box et à ses clients.
- **192.168.2.0/24** : réseau utilisé par le fournisseur d'accès Internet (FAI).
- Les interfaces **eth0** de chaque VM sont configurées en mode **NAT**, afin de permettre un accès à Internet. Et les interfaces **eth1** sont configurées en mode **réseau interne** (*Internal Network*) avec un mode de promiscuité défini sur **'allow all'** pour permettre une communication entre les deux réseaux.
- La Box dispose d'une troisième interface réseau, **eth2**, utilisée pour assurer la communication avec le FAI (**192.168.1.0/24** et **192.168.2.0/24**). Cette interface est configurée avec le même nom que l'interface **eth1** de la VM FAI afin de garantir l'interconnexion.
- Les paramètres réseau de chaque machine virtuelle ont été définis dans les fichiers de configuration situés dans le répertoire /etc/network/interfaces (Pour une configuration permanente).
- Les captures d'écran des fichiers /etc/network/interfaces de chaque VM sont jointes pour illustrer les configurations mises en œuvre.

```
stud@Box: ~
GNU nano 2.5.3 File: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

# The intern network interface
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0

# Configuration de eth2 pour le réseau FAI
auto eth2
iface eth2 inet static
    address 192.168.2.2
    netmask 255.255.255.0

post-up sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

```
stud@Client: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.5.3 File: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

# The intern intrfc
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.1.4
    netmask 255.255.255.0

up ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1 dev eth1
```

```
stud@FAI: ~  
GNU nano 2.5.3 File: /etc/network/interfaces  
  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# The primary network interface  
auto eth0  
iface eth0 inet dhcp  
  
# The intern network interface  
auto eth1  
iface eth1 inet static  
    address 192.168.2.1  
    netmask 255.255.255.0  
  
up ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.2.2 dev eth1
```

b) Connexion du client à l'internet via la box:

Pour permettre aux clients connectés à la Box d'accéder à Internet (depuis la box, pas avec leurs eth0 liée à NAT), un script nommé **ConfigurationNAT.sh** configure la translation d'adresses réseau (NAT) sur la Box.

- Le trafic des clients est redirigé de leur interface **eth1** (connectée au réseau interne de la Box) vers l'interface **eth0** de la Box, configurée en mode NAT pour l'accès à Internet.
- L'interface **eth0** des clients, qui était initialement utilisée pour la connexion directe à Internet, est désactivée en supprimant sa route par défaut. La Box est alors définie comme **passerelle par défaut** pour les clients.

La connexion est validée en pingant une adresse IP publique comme **8.8.8.8** (serveur DNS Google), confirmant que les requêtes arrivent et qu'une connexion Internet est disponible. De plus, la commande `curl ifconfig.me` renvoie l'adresse publique **37.171.123.223**, prouvant que le NAT de la Box est fonctionnel et qu'elle agit comme intermédiaire pour masquer les adresses privées des clients.

Pour détecter les clients connectés au réseau interne, la commande **arp-scan** est utilisée pour scanner les adresses IP et MAC visibles sur le réseau interne.

Les scripts et fichiers utilisés pour cette configuration incluent :

/home/stud/connected_devices.sh **/var/www/html/index.html**
/var/www/html/connected_devices.php

c) Gestion DHCP:

La Box est configurée comme un **serveur DHCP**, chargé de distribuer des adresses IP aux clients connectés, selon des plages définies dans le fichier de configuration principale **/etc/dhcp/dhcpd.conf**.

Fonctionnalités implémentées

- **Ajout d'une plage d'adresses IP (mode standard)**

Le client spécifie uniquement la taille souhaitée pour la plage d'adresses.

Une plage de cette taille est générée automatiquement à partir de l'adresse **192.168.1.2** (l'adresse **192.168.1.1** est réservée pour la Box).

Contrôles de saisie :

- La taille de la plage ne peut pas dépasser **253** (afin de ne pas dépasser les limites du sous-réseau ni d'interférer avec l'adresse de broadcast **192.168.1.255**).
- La taille ne peut pas être négative.

Fichiers codés pour cette fonctionnalité: **/home/stud/DHCP/DHCP_Clients.sh**
/var/www/html/index.html **/var/www/html/DHCP.php**

- **Ajout d'une plage personnalisée (mode avancé)**

Le client spécifie directement les adresses IP de début et de fin de la plage.

Contrôles de saisie :

- Les adresses IP doivent être dans un format valide.
- L'adresse de fin doit être supérieure à celle de début.
- Les deux adresses doivent être dans le même sous réseau.
- L'adresse de début ne peut pas être celle du routeur (**192.168.1.1**).
- L'adresse de fin ne peut pas être l'adresse de broadcast (**192.168.1.255**).

Fichiers codés pour cette fonctionnalité :

/home/stud/DHCP/DHCP_ClientsAvancé.sh **/var/www/html/index.html**
/var/www/html/DHCP.php

- **Suppression de la configuration DHCP**

Le client peut supprimer la configuration DHCP actuelle, après une confirmation explicite (en informant que la connexion sera perdue).

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/home/stud/DHCP/delete_Config_DHCP.sh**
/var/www/html/index.html /var/www/html/DHCP.php

- **Affichage de la plage DHCP actuelle**

Les détails de la plage actuelle sont affichés de manière compréhensible pour les débutants.

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/home/stud/DHCP/affich_plage.sh**
/var/www/html/index.html /var/www/html/DHCP.php

- **Modification du bail DHCP**

Permet de modifier le bail DHCP (durée d'attribution des adresses IP).

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/home/stud/DHCP/modif_bail.sh**
/var/www/html/index.html /var/www/html/DHCP.php

- **Activation/Désactivation du serveur DHCP**

Un simple bouton permet d'activer ou de désactiver le service DHCP en exécutant les commandes **start** ou **stop**.

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/var/www/html/DHCP.php**

→ **Remarques importantes**

Gestion des conflits : Deux configurations DHCP simultanées ne sont pas autorisées, même si elles concernent des plages différentes.

Allocation dynamique : Les adresses IP sont attribuées de manière dynamique aux clients.

d) Gestion DNS :

La Box est configurée comme **serveur DNS secondaire** du serveur principal hébergé par le FAI.

Le serveur DNS du FAI est configuré comme maître de la zone **amel.com**, avec son fichier de base de données situé dans **/etc/bind/db.amel.com**. La zone **amel.com**

est déclarée comme esclave sur la Box, ce qui empêche tout accès direct au fichier de base de données du FAI (**db.amel.com**).

Fonctionnalités implémentées :

- **Ajout d'un sous-domaine en mode standard**

Les clients peuvent ajouter un sous-domaine de type **A** pointant vers l'adresse IP de la Box (ns1.amel.com), pour y héberger leurs développements.

Le client spécifie uniquement le nom du sous-domaine.

Une connexion SSH sécurisée est utilisée pour accéder au fichier de base de données sur le serveur DNS du FAI et y ajouter l'enregistrement correspondant.

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/home/stud/DNS/add_record.sh**
/var/www/html/index.html **/var/www/html/DNS.php**

- **Ajout d'un sous-domaine en mode avancé**

En mode avancé, le client peut ajouter des sous-domaines en spécifiant les types des enregistrements :

- **A** : Pointant vers une adresse IP (comme dans le mode standard).
- **MX** : Redirigeant les emails vers **mail.amel.com**, hébergé sur la Box pour la gestion des adresses du type **nom@amel.com**.
- **CNAME** : Créant un alias pour un domaine existant, par exemple, **nom.amel.com** redirigeant vers **amel.com**.

Une connexion SSH sécurisée est utilisée pour modifier le fichier de base de données sur le serveur du FAI.

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/home/stud/DNS/add_record.sh**
/var/www/html/index.html **/var/www/html/DNS.php**

→ Restrictions pour l'ajout d'enregistrements

Pas de doublons : Un enregistrement portant le même nom est refusé s'il existe déjà.

Sous-domaines interdits : Certains noms sont bloqués, notamment :

- **Systèmes et services réservés** : www, mail, ftp, smtp, dns, ns, amel.
- **Noms susceptibles d'utilisation malveillante** : login, secure, root, admin, webmail.
- **Noms internes** : dev, staging, test, local, prod.
- **Domaines réservés** : example, localhost, invalid, etc.

- **Suppression d'un enregistrement**

Les clients peuvent supprimer un enregistrement DNS existant en spécifiant son type (A, MX, CNAME) et son nom.

La suppression s'effectue en modifiant le fichier **/etc/bind/db.amel.com** sur le serveur DNS du FAI via une connexion SSH sécurisée.

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/home/stud/DNS/delete_record.sh**
/var/www/html/index.html **/var/www/html/DNS.php**

- **Affichage des enregistrements DNS**

Une interface permet d'afficher tous les enregistrements actuels dans la zone **amel.com**, avec une interprétation claire et compréhensible pour les utilisateurs novices.

Les informations sont extraites du fichier **/etc/bind/db.amel.com** sur le serveur du FAI.

Fichiers codés pour cette fonctionnalité : **/home/stud/DNS/list_records.sh**
/var/www/html/index.html

e) Gestion du débit

Pour mesurer le débit entre la Box et le FAI, le service FTP a été installé et configuré sur le serveur FAI. Les étapes suivantes ont été réalisées :

Configuration du fichier /etc/vsftpd.conf:

(Après l'installation de FTP sur BOX et FAI)

- Activer le mode écoute :listen=YES
- Désactiver l'accès anonyme et permettre l'accès local avec autorisation d'écriture : anonymous_enable=NO local_enable=YES write_enable=YES
- Pour éviter les restrictions d'écriture dans un environnement chroot, les lignes suivantes ont été commentées : #chroot_local_user=YES
#allow_writeable_chroot=NO
- Désactivation de la directive IPv6 pour éviter des erreurs lors du redémarrage:
#listen_ipv6=YES

Génération d'un fichier de test :

Un fichier de 50 Mo contenant des données aléatoires a été généré à l'aide de la commande suivante :

```
dd if=/dev/urandom of=/home/stud/testfile bs=1M count=50
```

Ce fichier est utilisé pour tester les performances d'upload et de download.

Fonctionnalités disponibles sur l'interface

- **Mesure de la vitesse de téléchargement :**

- La vitesse de téléchargement est mesurée entre la Box et le FAI en téléchargeant le fichier testfile à l'aide de la commande FTP **get** testfile.
- Le débit est calculé en Mo/s et le temps total écoulé est affiché.
- Fichiers codés pour cette fonctionnalité :
/home/stud/DEBIT/download_speed.sh /var/www/html/index.html
/var/www/html/DEBIT.php

- **Mesure de la vitesse d'envoi:**

- La vitesse d'upload est mesurée entre la Box et le FAI en envoyant le fichier testfile à l'aide de la commande FTP **put** testfile.
- Le débit en Mo/s et le temps total écoulé sont affichés.
- Fichiers codés pour cette fonctionnalité :
/home/stud/DEBIT/upload_speed.sh /var/www/html/index.html
/var/www/html/DEBIT.php

- **Mesure de la latence :**

- La latence est mesurée en pingant une adresse IP ou un domaine saisi par l'utilisateur. La commande utilise l'option **-c 5** pour envoyer 5 paquets et les statistiques suivantes sont extraites de la dernière ligne : Temps minimum (min)/ Temps maximum (max)/ Moyenne (avg)/ Variance moyenne (mdev).
- Fichiers codés pour cette fonctionnalité :
/home/stud/DEBIT/ping_latency.sh /var/www/html/index.html
/var/www/html/DEBIT.php

f) Informations sur le modem

Une page d'information dédiée est mise à disposition, permettant de consulter des données utiles et pertinentes concernant le modem. Les éléments suivants sont affichés :

- Les adresses IP assignées à la Box : **adresses privées** et **publiques** obtenues via : `hostname -I` . Ça fournit une vue claire des interfaces réseau connectées.

- **Durée de connexion** depuis laquelle la Box est active (uptime) est obtenue avec : uptime -p
- **La version actuelle du firmware** de la Box est affichée, permettant de vérifier rapidement si des mises à jour sont nécessaires.
- **Des statistiques des protocoles réseau et connexions TCP/IP actives.** Obtenues à l'aide de la commande : netstat -i
- **Historique des actions du client**
 - Un historique complet des interactions du client avec le modem est affiché, incluant : Type d'action réalisée/ Détails de l'action/ Nom d'utilisateur/ Date et heure.
 - Les informations sont récupérées à partir de la base de données.

Fichiers codés pour ces fonctionnalités: /home/stud/MODEM/ip_info.sh
/home/stud/MODEM/modem_info.sh /home/stud/MODEM/network_stats.sh
/var/www/html/index.html /var/www/html/modem_info.php

g) Garde de l'historique des actions des utilisateurs de la box:

Chaque action effectuée par un client via l'interface est enregistrée dans la table **historique** de la base de données **projets_reseaux** (MySQL).

Pour chaque action, les informations suivantes sont ajoutées :

- **Type d'action** : Par exemple, add_record, delete_record, start, etc.
- **Détails de l'action** : Messages de succès ou d'erreur associés à l'action.
- **Nom de l'utilisateur** : Identifiant de l'utilisateur ayant déclenché l'action.
- **Date et heure** : Moment précis de l'exécution de l'action.

La connexion à la base de données et l'ajout des données sont réalisés via le fichier **saveBdd.php**. Il centralise les opérations d'écriture dans la table historique, garantissant une gestion cohérente et simplifiée.

```

stud@Box: ~
GNU nano 2.5.3                               File: /var/www/html/saveBdd.php

<?php
$servername = "localhost";  $username = "Amel"; $password = "stud"; $dbname = "projet_reseaux";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); //créer et vérifier la connexion
if ($conn->connect_error) { die("Connexion échouée: " . $conn->connect_error);}

//vérification si tous les paramètres sont fournis
if (isset($_POST['action_type'], $_POST['action_details'], $_POST['user'], $_POST['action_time'])) {
    $action_type = $_POST['action_type'];
    $action_details = $_POST['action_details'];
    $user = $_POST['user'];
    $action_time = $_POST['action_time'];

    $action_type = $conn->real_escape_string($action_type);
    $action_details = $conn->real_escape_string($action_details);
    $user = $conn->real_escape_string($user);
    $action_time = $conn->real_escape_string($action_time);

    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO historique (action_type,action_details,user,action_time) VALUES (?,?,?,?)");
    $stmt->bind_param("ssss", $action_type, $action_details, $user, $action_time);

    if ($stmt->execute()) {echo "Action enregistrée avec succès!<br>";}
    else {echo "Erreur: " . $stmt->error . "<br>";}
    $stmt->close();
} else {
    echo "Erreur : Paramètres manquants.<br>";
}
$conn->close();
?>

```

Dans chaque fichier PHP responsable des actions sur l'interface (comme **DNS.php**, **DHCP.php**, **DEBIT.php**, ou **info_modem.php**), un appel est effectué vers le fichier **saveBdd.php** pour enregistrer les actions dans l'historique. Les données nécessaires (type d'action, détails, utilisateur, date) sont transmises via une URL.

Chaque fichier construit une URL avec (curl) contenant les informations à enregistrer, puis exécute cet appel pour ajouter les données à la base.

```

function log_action($NOMACT, $DETAILS, $USER, $TIME) {
    $command = "curl -X POST -d \"type=$NOMACT&details=$DETAILS&user=$USER&time=$TIME\" http://192.168.1.1/saveBdd.php";
    $output = shell_exec($command);
    return $output;
}

```

```

$user = get_current_user();
$action_time = date('Y-m-d H:i:s');
if (isset($_POST['delete_record'])) {
    $action_type = "delete_record";
    $record = $_POST['record'];
    $type = $_POST['type'];
    $message = shell_exec("sudo /home/stud/DNS/delete_record.sh $type $record 2>&1");
    log_action($action_type, $message, $user, $action_time);
}

```

Fichiers codés pour cela: `/var/www/html/index.html`
`/var/www/html/modem_info.php` `/var/www/html/index.html`
`/var/www/html/DNS.php` `/var/www/html/DHCP.php` `/var/www/html/DEBIT.php`

3. Interface graphique:

L'interface que j'ai réalisée est simple et intuitive, inspirée des interfaces classiques de modems, tout en intégrant des éléments de design personnalisés. Elle repose sur **HTML**, **CSS**, et un peu de **JavaScript** (notamment pour des fonctionnalités comme le spinner dans la mesure du débit et pour gérer l'affichage temporaire des notifications).

a) Structure de l'interface

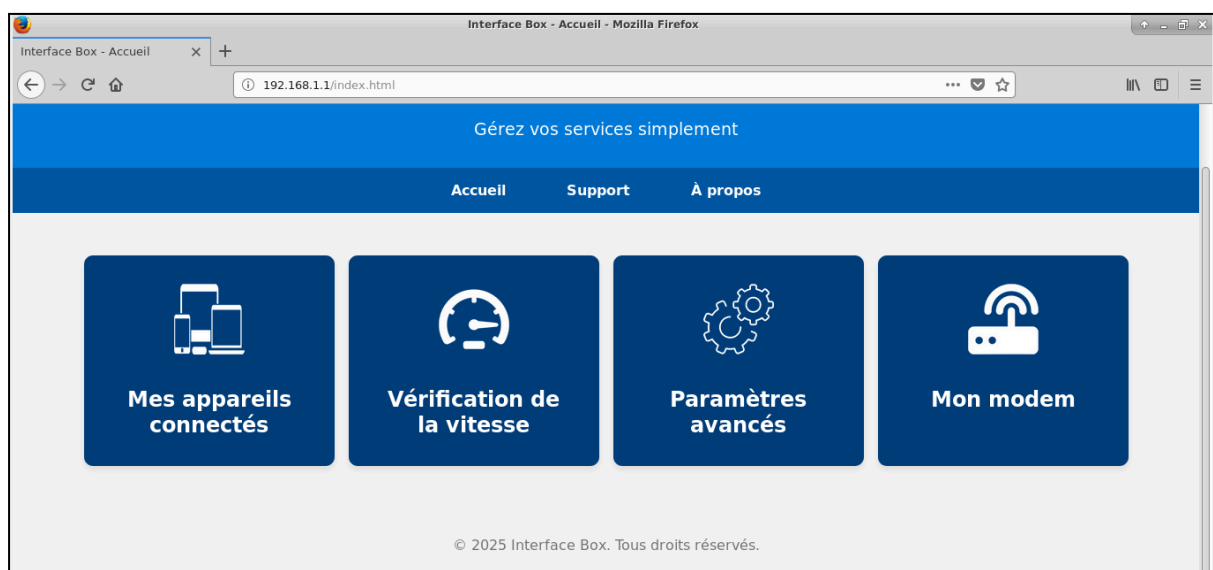
Le fichier `/var/www/html/index.html` par défaut (affichant la page d'accueil d'Apache) a été remplacé par une page interactive qui dirige le client vers les services configurés.

b) Organisation des pages

L'interface comprend un total de **sept pages** :

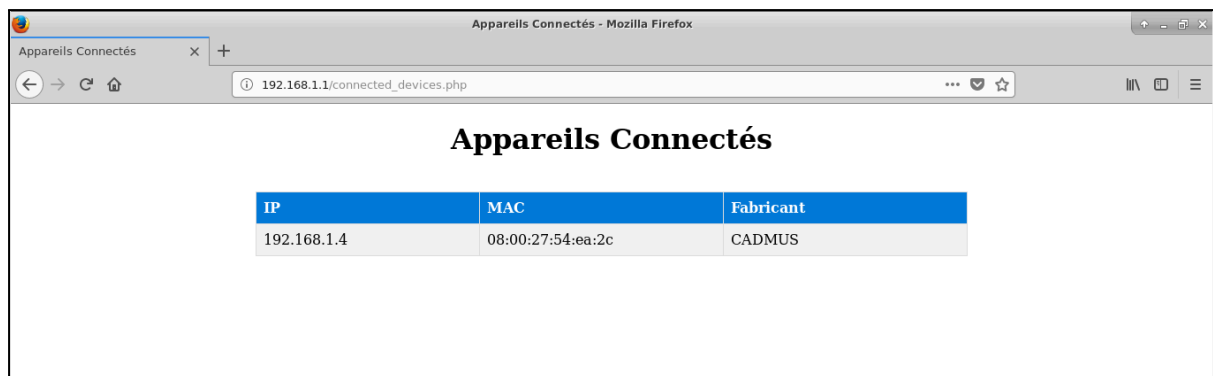
1. Page d'accueil (index.html): Contient quatre widgets :

- **Appareils connectés** : Affiche les informations sur les appareils reliés.
- **Vérification de la vitesse** : Permet de mesurer le débit d'envoi et de réception.
- **Paramètres avancés** : Redirige vers la gestion du DNS et du DHCP.
- **Mon Modem** : Affiche les informations système et réseau de la box.



2. Page des appareils connectés: Affiche un tableau contenant les informations suivantes pour chaque appareil détecté:

- Adresse IPv4.
- Adresse MAC
- Fabricant (ex. Apple, Cadmus...)



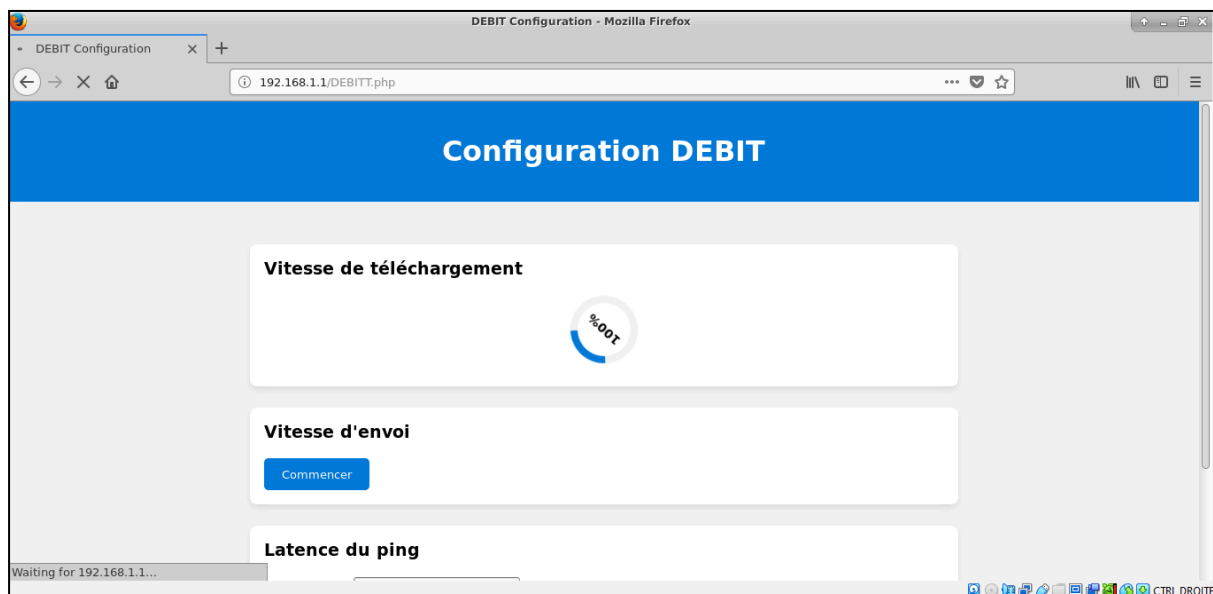
IP	MAC	Fabricant
192.168.1.4	08:00:27:54:ea:2c	CADMUS

3. Page de gestion du débit: Comprend trois formulaires pour :

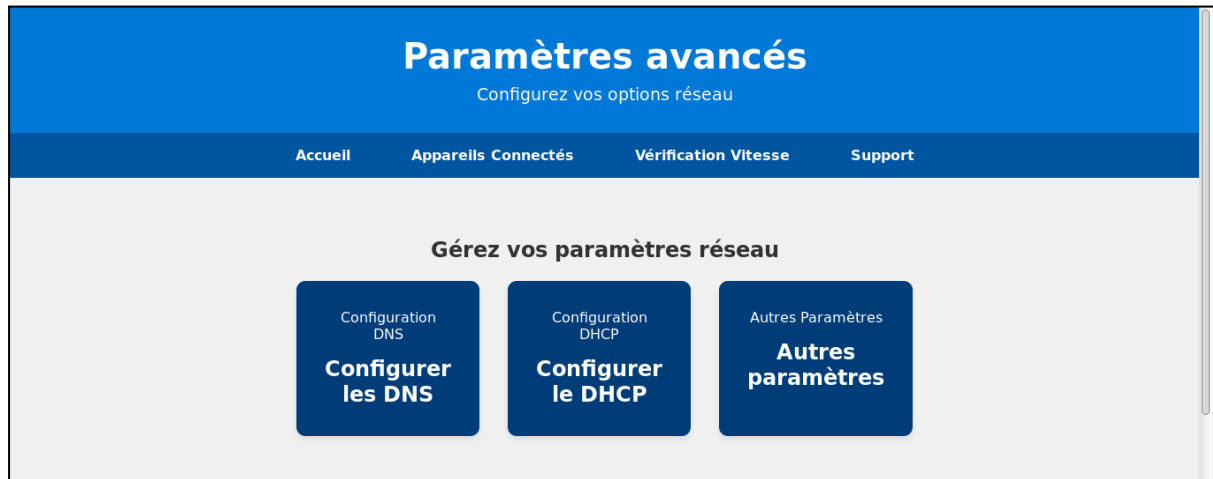
- Mesurer la vitesse de téléchargement.
- Mesurer la vitesse d'envoi.
- Mesurer la latence avec *ping*.

Les spinners de pourcentage apparaissent après la soumission pour indiquer l'attente.

Le bouton de soumission disparaît temporairement pendant le traitement, et les résultats s'affichent sous forme de tableau ou de texte après exécution.



4. **Page des paramètres avancés:** Contient trois widgets redirigeant vers :
Gestion DHCP _ Gestion DNS _ Autres options avancées



5. Page de gestion DHCP

Regroupe les cinq fonctionnalités principales (ajout standard, ajout avancé, suppression, affichage, modification de bail, activation/désactivation).

Les résultats des actions s'affichent en haut de la page sous forme de notifications :

- Notifications de succès en **vert**.
- Notifications d'échec en **rouge**.

Les notifications disparaissent automatiquement après **4,5 secondes**, avec une transition fluide.

Configuration DHCP

Erreur: Une configuration DHCP est déjà en place. Aucune modification n'a été effectuée. Veuillez d'abord supprimer l'ancienne configuration avant d'en ajouter une nouvelle.

Activer/Désactiver le DHCP

[Activer le DHCP](#)

Plage d'adresses DHCP

Plage DHCP actuelle : 192.168.1.4 192.168.1.7

Configurer la Plage (Standard)

Taille de la plage (nombre d'adresses) : ↑ ↓

[Appliquer la Plage](#)

Configurer la Plage (Mode Avancé)

IP de début :

IP de fin :

[Appliquer la Plage](#)

Modifier le bail

Bail pour les nouvelles connexions (en secondes) : ↑ ↓

[Appliquer le nouveau bail](#)

Réinitialiser la Configuration

[Réinitialiser la Configuration](#)

Configuration DHCP

Activer/Désactiver le DHCP

[Désactiver le DHCP](#)

Plage d'adresses DHCP

Plage DHCP actuelle : 192.168.1.4 192.168.1.7

Configurer la Plage (Standard)

Taille de la plage (nombre d'adresses) : ↑ ↓

[Appliquer la Plage](#)

Configurer la Plage (Mode Avancé)

IP de début :

IP de fin :

[Appliquer la Plage](#)

Modifier le bail

Bail pour les nouvelles connexions (en secondes) : ↑ ↓

[Appliquer le nouveau bail](#)

Réinitialiser la Configuration

[Réinitialiser la Configuration](#)

Configuration DHCP

stop

Activer/Désactiver le DHCP

[Activer le DHCP](#)

Plage d'adresses DHCP

Plage DHCP actuelle : 192.168.1.4 192.168.1.7

Configurer la Plage (Standard)

Taille de la plage (nombre d'adresses) : ↑ ↓

[Appliquer la Plage](#)

Configurer la Plage (Mode Avancé)

IP de début :

IP de fin :

[Appliquer la Plage](#)

Modifier le bail

Bail pour les nouvelles connexions (en secondes) : ↑ ↓

[Appliquer le nouveau bail](#)

Réinitialiser la Configuration

[Réinitialiser la Configuration](#)

Configuration DHCP

La configuration DHCP a été supprimée avec succès.

Activer/Désactiver le DHCP

[Désactiver le DHCP](#)

Plage d'adresses DHCP

Plage DHCP actuelle : 192.168.1.4 192.168.1.7

Configurer la Plage (Standard)

Taille de la plage (nombre d'adresses) : ↑ ↓

[Appliquer la Plage](#)

Configurer la Plage (Mode Avancé)

IP de début :

IP de fin :

[Appliquer la Plage](#)

Modifier le bail

Bail pour les nouvelles connexions (en secondes) : ↑ ↓

[Appliquer le nouveau bail](#)

Réinitialiser la Configuration

[Réinitialiser la Configuration](#)

6. Page de gestion DNS

Propose quatre fonctionnalités principales (ajout, suppression, affichage, ajout avancé). Les notifications fonctionnent de la même manière que sur la page DHCP.

Configuration DNS

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Standard)

Nom du sous domaine :

[Créer le sous-domaine](#)

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Mode Avancé)

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom:

[Créer le sous-domaine](#)

Enregistrements actuels

mail → Adresse IP : 192.168.1.1
 aaaa → Alias : amel.com.
 blog → Adresse IP : 192.168.1.1
 aye → Alias : amel.com.
 malek → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 aa → Adresse IP : 192.168.1.1
 melissa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 lisa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 baile → Alias : amel.com.
 loane → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.

Supprimer un sous-domaine

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom :

[Supprimer](#)

Configuration DNS

Enregistrement supprimé avec succès.

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Standard)

Nom du sous domaine :

[Créer le sous-domaine](#)

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Mode Avancé)

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom:

[Créer le sous-domaine](#)

Enregistrements actuels

mail → Adresse IP : 192.168.1.1
 aaaa → Alias : amel.com.
 blog → Adresse IP : 192.168.1.1
 aye → Alias : amel.com.
 malek → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 aa → Adresse IP : 192.168.1.1
 melissa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 lisa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 baile → Alias : amel.com.
 imane → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.

Supprimer un sous-domaine

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom :

[Supprimer](#)

Configuration DNS

Erreur : Le sous-domaine ou alias 'amel' est interdit.

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Standard)

Nom du sous domaine :

[Créer le sous-domaine](#)

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Mode Avancé)

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom:

[Créer le sous-domaine](#)

Enregistrements actuels

mail → Adresse IP : 192.168.1.1
 aaaa → Alias : amel.com.
 blog → Adresse IP : 192.168.1.1
 aye → Alias : amel.com.
 malek → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 aa → Adresse IP : 192.168.1.1
 melissa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 lisa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 baile → Alias : amel.com.
 loane → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.

Supprimer un sous-domaine

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom :

[Supprimer](#)

Configuration DNS

Enregistrement réussi. Les e-mails envoyés à imane@amel.com seront traités par notre serveur mail.amel.com.

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Standard)

Nom du sous domaine :

[Créer le sous-domaine](#)

Ajouter un nouveau sous-domaine à amel.com (Mode Avancé)

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom:

[Créer le sous-domaine](#)

Enregistrements actuels

mail → Adresse IP : 192.168.1.1
 aaaa → Alias : amel.com.
 blog → Adresse IP : 192.168.1.1
 aye → Alias : amel.com.
 malek → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 aa → Adresse IP : 192.168.1.1
 melissa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 lisa → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 baile → Alias : amel.com.
 loane → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.
 imane → Serveur mail (Priorité : 10) : mail.amel.com.

Supprimer un sous-domaine

Type: A ou PEX ou CNAME

Nom :

[Supprimer](#)

7. Page des informations sur le modem:

Organisée en trois sections :

- **Adresses réseau** : Affiche les adresses IP privées et publiques, l'adresse MAC, et la durée de connexion.
- **Statistiques réseau** : Données sur les paquets réseau (envoyés/reçus).
- **Historique des actions** : Liste les actions effectuées par les utilisateurs (avec un bouton d'actualisation).

c) Points forts de l'interface

- **Interactivité** : Les formulaires et boutons sont simples et accompagnés de transitions claires pour une expérience utilisateur fluide.
- **Notifications temporaires** : Retour utilisateur efficace avec des messages qui disparaissent automatiquement.
- **Simplicité** : Conçue pour éviter des complications inutiles, tout en offrant des fonctionnalités avancées. Elle propose des messages clairs, directs, et particulièrement adaptés aux débutants pour leur permettre de comprendre rapidement les résultats de leurs actions.
- **Style visuel** -rétro- reflétant les environnements Linux.

4.Tests et validation:

- **Test du DHCP:** avec la commande 'sudo dhclient' sur le client pour qu'il obtienne une adresse IP de la plage et 'ip addr' pour voir l'adresse affectée , et les ping entre les VMs avec ces nouvelles adresses pour tester la connectivité.
- **Test du DNS:** avec **nslookup/dig** (nslookup NomAlia.amel.com: pour CNAME, nslookup -query=MX nomSsDmn.amel.com pour MX)

```
stud@Box:~$ sudo ./DNS/add_record.sh CNAME blog
Le sous-domaine blog de type CNAME existe déjà dans /etc/bind/db.amel.com.
stud@Box:~$ sudo ./DNS/add_record.sh CNAME www
Erreur : Le sous-domaine ou alias 'www' est interdit.
stud@Box:~$ sudo ./DNS/add_record.sh CNAME amel
Erreur : Le sous-domaine ou alias 'amel' est interdit.
stud@Box:~$ sudo ./DNS/add_record.sh CNAME balle
Enregistrement pour balle vers amel.com ajouté avec succès
stud@Box:~$ nslookup balle.amel.com
Server:          192.168.2.1
Address:         192.168.2.1#53

balle.amel.com  canonical name = amel.com.
Name:   amel.com
Address: 52.20.84.62
```

```
stud@Box:~$ sudo ./DNS/add_record.sh MX lisa
Enregistrement réussi. Les e-mails envoyés à lisa@amel.com seront traités par notre serveur mail.amel.com.
stud@Box:~$ nslookup -query=MX lisa.amel.com
Server:          192.168.2.1
Address:         192.168.2.1#53

lisa.amel.com  mail exchanger = 10 mail.amel.com.
```

```
stud@Box:~$ nslookup amel.com
Server:          192.168.2.1
Address:         192.168.2.1#53

Name:   amel.com
Address: 52.20.84.62

stud@Box:~$ nslookup ns1.amel.com
Server:          192.168.2.1
Address:         192.168.2.1#53

Name:   ns1.amel.com
Address: 192.168.2.1
```

- **Test du débit:** avec l'interface directement

Vitesse de téléchargement

Commencer

Débit de téléchargement estimé : 3.12 Mo/s.
Temps : 32 secondes.

5. Analyse critique:

a) Points positifs :

La gestion interne automatisé du DNS, du DHCP et de la mesure Débit, la communication entre les VMs, le NAT, la détection des appareils connectés, la clarté de l'interface graphique, sont bien faits et fonctionnels.

b) Ce qui n'a pas été réalisé:

Gestion de l'historique de la mesure du débit : L'enregistrement de la mesure du débit à un instant précis n'a pas été mis en place de manière à permettre une analyse précise et pertinente sur des périodes données. Cela aurait permis de comparer les mesures à différents moments et d'offrir des statistiques plus détaillées.

c) Ce qui aurait pu être amélioré :

- **L'interface graphique** avec plus de boutons et outils plus avancés que le CSS et le HTML.

- **Affichage des informations du modem** : L'affichage des informations sur le modem, y compris l'historique des actions, pourrait être amélioré. Une interface plus détaillée et plus claire pourrait rendre ces informations plus accessibles et compréhensibles, avec des visualisations plus adaptées.

- **Historique des actions** : Actuellement, l'historique des actions est assez simple et principalement axé sur les événements déclenchés par l'utilisateur. Il serait peut-être plus pertinent de diversifier ce type d'historique ou d'utiliser un format d'historique différent (par exemple, un journal des événements avec des catégorisations plus fines et des filtres de recherche).

d) Leçons apprises :

- **Application de ce que j'ai appris en programmation des systèmes d'exploitation** : en particulier dans le domaine des scripts shell et des configurations réseau.

- **Compréhension des réseaux en situation réelle** : la configuration et la gestion des différents protocoles réseau (DNS, DHCP, etc.).

- **Compétence en programmation Shell et PHP** : La combinaison de scripts Shell avec PHP a été un aspect essentiel de ce projet. J'ai amélioré mes compétences dans l'automatisation des tâches à l'aide de commandes comme sed, grep pour manipuler et extraire des données, ainsi que l'utilisation des fichiers de texte pour les configurations et résultats.
- **Gestion des droits d'accès utilisateurs** : J'ai appris à gérer efficacement les droits d'accès pour les utilisateurs du web (www-data) et de l'administrateur (root, via sudo), tout en mettant en place des solutions sécurisées pour l'accès au système sans avoir besoin d'entrer des mots de passe.
- **Connexions SSH sécurisées** : J'ai acquis une solide compréhension des connexions SSH sécurisées, en particulier en utilisant des clés privées et des options avancées telles que -t, -u, et -i pour assurer une connexion à distance fiable et sécurisée.
- **Compréhension des enregistrements DNS dans la réalité** : J'ai également amélioré ma compréhension des différents types d'enregistrements DNS (A, MX, CNAME) et de leur utilisation dans un environnement réel.

6. Conclusion

Ce projet m'a permis de développer une compréhension pratique approfondie de nombreux aspects du réseau et de l'administration système, tout en me confrontant à des défis techniques liés à la configuration des services réseaux et à l'automatisation des tâches avec des scripts. Cependant, certains aspects comme la gestion de l'historique des mesures de débit et l'enrichissement de l'interface graphique pourraient être améliorés pour rendre l'outil plus complet et plus intuitif.

Je tiens à vous remercier par avance pour la correction de ce travail et pour vos observations, qui me permettront de m'améliorer.